

Tech Challenge - Fase 2

Oficina Mecanica API

Repositorio GitHub

<https://github.com/jaimorais2007/oficina-mecanica-api>

Repositorio compartilhado com o usuario GitHub soat-architecture, conforme solicitado.

Video demonstrativo

<LINK_DO_VIDEO_AQUI>

Video publicado no YouTube/Vimeo (nao listado), demonstrando: deploy da aplicacao, execucao do pipeline de CI/CD, consumo das APIs e escalabilidade automatica via HPA.

Desenho da arquitetura

A aplicacao roda em um cluster Kubernetes local (k3s), provisionado via Terraform, com zero dependencia de nuvem paga (o ambiente e um servidor de laboratorio academico). Componentes:

- API (.NET 10) empacotada em imagem Docker, publicada no Docker Hub pelo pipeline de CI/CD.
- Cluster Kubernetes k3s local: Deployment com 1-3 replicas, Service (LoadBalancer/NodePort), ConfigMap e Secret para configuracao/credenciais, HorizontalPodAutoscaler (HPA) escalando por CPU (80%) e memoria (75%).
- Banco de dados PostgreSQL rodando via docker-compose, exposto dentro do cluster atraves de um Service/Endpoints (postgres-external) que faz a ponte entre o runtime do k3s (containerd) e o do docker-compose (dockerd).
- Infraestrutura como Codigo (Terraform, pasta /infra): garante o cluster k3s ativo e o banco disponivel, documentado em infra/README.md.
- CI/CD (GitHub Actions): build da aplicacao, execucao dos testes automatizados, build/push da imagem Docker (runners hospedados pelo GitHub) e deploy no cluster local via terraform apply + kubectl apply, executado por um self-hosted runner neste mesmo servidor (necessario pois o cluster nao tem IP publico).

